UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Práctica N° 4: Aplicaciones de los Determinantes. Permutaciones e inversiones.

1. Cálculo de la Matriz Adjunta e Inversa

1. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, calcule su matriz adjunta y, si es posible, su matriz inversa.
2. Sea la matriz $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$. Encuentre su matriz adjunta y, si existe, su inversa.
3. Considere la matriz $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, donde $ad - bc \neq 0$. Determine su matriz adjunta y su matriz inversa en términos de a, b, c, d.

2. Resolución de Sistemas Lineales usando la Regla de Cramer

1. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales utilizando la regla de Cramer:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

2. Aplique la regla de Cramer para encontrar la solución del sistema:

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 3 \\ -x + 2y + 2z = -1 \end{cases}$$

3. Resuelva el siguiente sistema utilizando la regla de Cramer:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$$

4. Utilice la regla de Cramer para resolver el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = 1 \\ z + w = 1 \\ w + x = 1 \end{cases}$$

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

3. Clasificación de Sistemas Lineales con Parámetros

1. Clasifique el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor del parámetro k:
$$\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + ky = 1 \end{cases}$$

2. Determine para qué valores del parámetro a el siguiente sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible:
$$\begin{cases} x + y + z = a \\ x + y - z = 1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

3. Considere el sistema:
$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 2x - y + az = -1 \\ -x + 3y - 2z = b \end{cases}$$
Analice cómo la compatibilidad del sistema depende de los valores de los parámetros a y b, utilizando determinantes.

4. Permutaciones e Inversiones

1. Dada la permutación $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, determine el número de inversiones y la signatura de σ.

2. Considere la permutación $\tau = 2\ 5\ 1\ 3\ 4$. Escríbala en notación de dos líneas y calcule el número de inversiones y su signatura.

3. Sea la permutación $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_n \end{pmatrix}$. Explique qué es una inversión en π y cómo se relaciona el número de inversiones con la signatura de la permutación. Dé un ejemplo con $n = 4$.

5. Aplicaciones Geométricas de los Determinantes

1. Calcule el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (0, -3, 2)$ y $\mathbf{w} = (2, 1, 4)$.

2. Determine si los vectores $\mathbf{a} = (1, -1, 2)$, $\mathbf{b} = (2, 0, 1)$ y $\mathbf{c} = (-1, -3, 4)$ son coplanarios. Justifique su respuesta utilizando determinantes.